УРОК 14. ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ. ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ РАБОТЫ.

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЖЕЛЕЗЕ У ЖЕНЩИН – 20 мг.

Во время менструации женщина теряет 30 мл крови = 15 мг железа.

Поэтому при низком ферритине, в период менструации нужно пить железо.

ЖЕЛЕЗО всасывается из еды в тонком кишечнике с помощью белка трансферина.

ТРАНСФЕРИН – это белок, который связывает железо и транспортирует его в кровь.

НИЗКИЙ ТРАНСФЕРИН В АНАЛИЗЕ ГОВОРИТ О НИЗКОМ СОДЕРЖАНИИ АМИНОКИСЛОТ В ПИЩЕ И КРОВИ, часто такое бывает при углеводном питании.

СИНТЕЗ ГЕМОГЛОБИНА ТРЕБУЕТ ПОСТУПЛЕНИЕ ЕГО ИЗ ПИЩИ!

ГЕМОГЛОБИН – в ОАК (общий анализ крови).

ФЕРРИТИН (отдельный анализ) – ДЕПО ЖЕЛЕЗА. Сначала снижается ферритин, а потом гемоглобин.

ЖЕЛЕЗО токсично, поэтому организм упаковывает его и складывает по 4000-5000 молекул в одну огромную молекулу – ферритин и таким изолированным оно хранится в клетках.

ФУНКЦИЯ ФЕРРИТИНА – ДЕПОНИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА. ОН ВОДЕРЖИТСЯ В:

- печени;
- костном мозге;
- селезёнке.

НОРМА ФЕРРИТИНА: середина референса.

Референсы ферритина бывают разные, до 100, до 120, до 150, до 300, поэтому и оптимальное значение ферритина будет разное.

Если гемоглобин 120 – 130, а ферритин 30, при референсе до 100, то это железодефицит.

Если гемоглобин 120 – 130, а ферритин ниже 30, при референсе до 100, то это скрытая железодефицитная анемия.

Если гемоглобин ниже 120 и ферритин ниже 30, при референсе до 100, то это анемия – заболевание, которые нужно срочно лечить.

ФЕРРИТИН МЕНЬШЕ 20-30 (при любом референсе) указывает на ИСТОЩЕНИЕ ЗАПАСОВ ЖЕЛЕЗА, что приведет к тому, что СКОРО НАЧНЕТ СНИЖАТЬСЯ ГЕМОГЛОБИН.

ПРИЧИНЫ ЖДА (железодефицитная анемия)

- несбалансированное питание (нет белков и жиров, нарушен КЩБ в питании, диеты) и нарушение в пищевых привычках приводит к снижению кислотности желудочного сока, белки начинают хуже перевариваться и усваиваться, далее по цепочке нарушается желчеотток, что приводит к нарушению работы кишечника, дисбиозу, СДК и нарушению абсорбции белка и железа из пищи или капсулы;
- беременность и лактация;
- рост и созревание;
- потери крови (травма, операция, роды, менструация, донорство);
- паразитоз.

ВОЗ – у 1\3 населения ЖДА.

ПРИ ЖДА:

1. Сначала из депо расходуется ферритин.
2. Затем подключается сывороточное железо.
3. И только потом гемоглобин.

СИМПТОМЫ ЖДА и НИЗКОГО ФЕРРИТИНА

- депрессия, т.к. железо связано с синтезом дофамина, который отвечает за чувство удовлетворения и мотивации: много планов, но нет сил на их реализацию;
- гипотериоз, т.к. гормоны щитовидной железы – это гормоны производные аминокислот. Для щитовидной железы очень важен уровень железа в организме, т.к. дефицит железа постепенно приводит к дефициту гормонов щитовидной железы – гипотиреозу.

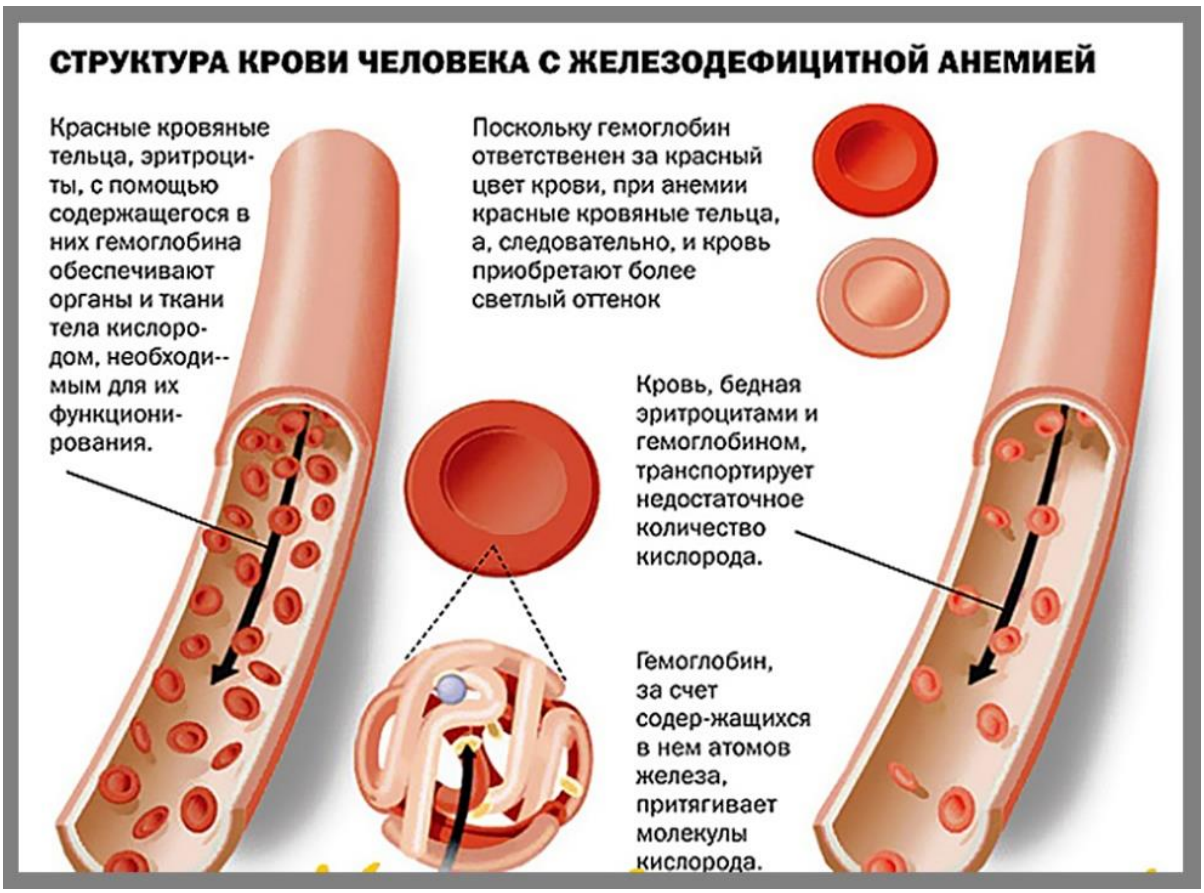
При анемии происходит блокировка фермента дейодиназа 2 типа (Д2), который превращает гормон Т4 в активный гормон Т3. При блокировке этого фермента происходит снижение Т3 и Т4, что приводит в гипотиреозу.

Кроме того, дефицит железа снижает активность еще одного фермента тиреопероксидазы, который участвует в синтезе гормонов щитовидной железы и который зависит от концентрации железа в организме.

Поэтому анемия и гипотиреоз как правило развиваются вместе. Невозможно вылечить гипотиреоз, без устранения дефицита железа, В12, В9.

- хроническая усталость;
- выпадение волос;
- ПМС;
- ухудшение памяти;
- сниженный иммунитет: частый герпес, молочника, циститы, мастопатия;
- головные боли;

- одышка во время занятий спортом;
- бледные слизистые, лицо, губы;
- холодные руки и ноги;
- синяки под глазами.
-



ВЫСОКИЙ ФЕРРИТИН (последствия):

- если ферритин выше верхней границы референса и при этом человек не пил железо, то это может говорить о воспалении, опухолях. В данном случае нужно сдать ОАК и посмотреть СОЭ (до 5-8), а также сдать СРБ (норма меньше 1).
- преждевременное старение;
- часто ферритин поднимается в период менопаузы и прекращения менструации (это норма);
- усталость и нет сил;

При высоком ферритине показано донорство, гирудотерапия (лечение пиявками), соблюдение водного режима, спорт в удовольствие в соответствии со своей конституцией тела.

ЦИНК В СОЧЕТАНИИ С КУРКУМИНОМ ТАКЖЕ ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ ФЕРРИТИН.

ПРИ ФЕРРИТИНЕ НИЖЕ 20 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПИТЬ КУРКУМИН.

ФЕРРИТИН И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Ферритин бывает ложно завышенным при воспалительном процессе в организме. Например, во время ОРВИ, гриппа или ковид ферритин повышается до 400-800.

После снижения воспаления, он приходит в свои показатели организма.

Если при работе с железодефицитом ферритин повышается выше верхней границы, то ЭТО НЕ УКАЗЫВАЕТ НА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. Такой ферритин через 1-2 месяца снижается.

ДИАГНОСТИКА ЖДА, АНАЛИЗЫ:

- ОАК – гемоглобин (оптимальное значение 124-140 г/л – женщины и 130-160 г/л – мужчины);
- Ферритин (оптимальное значение – середина референса и чуть выше);
- B12 (оптимальное значение должно стремиться к верхней границе референса);
- Фолиевая кислота (оптимальное значение должно стремиться к верхней границе референса);
- Цинк;
- Медь;
- Марганец;
- Общий белок (72-78).

B12, фолиевая кислота, цинк, марганец и медь – это кофакторы, которые улучшают всасывание железа и его синтез, при их дефиците, железо будет плохо усваиваться. Некоторые микроэлементы нужно пить отдельно друг от друга.

НЕЛЬЗЯ УСТРАНЯТЬ ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА БЕЗ СДАЧИ АНАЛИЗОВ!

ЭТО ОПАСНО, Т.К. ЖЕЛЕЗО ТОКСИЧНО!

ФОРМЫ ЖЕЛЕЗА

Лучшие формы железа – хелатные, бисглицинат железа (хелат железа + АМК глицин).

Худшие формы железа: сульфат, гидроксид, фумарат – плохо усваиваются и вызывают побочные эффекты (вздутия, запоры, почернение зубов и тп).

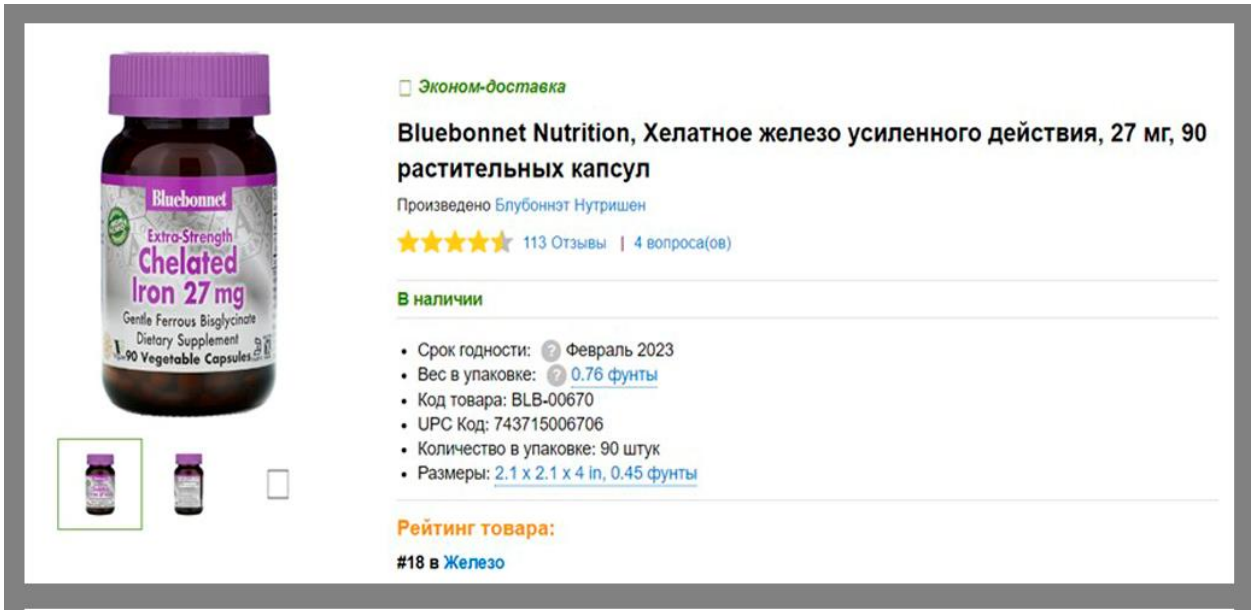
КАК РАССЧИТАТЬ ДОЗИРОВКУ ЖЕЛЕЗА?

Единицы измерения железа бывают разные в зависимости от лаборатории при этом мкг/л = нг/мл. Поэтому референс ферритина бывает разный до 100 (150) мкг/л и до 300 нг/мл. Это зависит от лабораторного оборудования и единиц измерения.

На сайте Национального института здоровья США рекомендованы следующие дозировки железа для женщин (беременных в том числе) в зависимости от уровня ферритина:

- 80-100 мг железа в день при ферритине до 30 мкг/л или до 30 нг/мл.
- 40 мг железа в день, женщинам, имеющим ферритин от 31-70 мкг/л (при референсе до 100 (150) мкг/л при наличии симптомов ЖДА.
- 40 мг железа в день, женщинам, имеющим ферритин 150 нг/мл (при референсе до 300 нг/мл) при наличии симптомов ЖДА.

ПРИМЕРЫ НАИБОЛЕЕ СИЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ:



Обычно принимают по 2-3-4 капсулы такого железа между приемами пищи.

КОМПЛЕКСЫ ЖЕЛЕЗА С КОФАКТОРАМИ

(витамином С, В12, В9 и др)

ЛУЧШИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ ЖЕЛЕЗА - HEMA-PLEX принимается по 1 капсуле в день.

Перед употреблением препарата нужно сдать анализ на В12. Если дефицита В12 нет, то данный препарат не подходит. В данном случае железо нужно принимать соло.

Лучше всего предпочтение отдавать отдельным препаратам железа и витаминов, т.к. в данных препаратах в 1 капсуле содержится от 28 до 37 мг железа, что иногда является низкой дозировкой, а принимать больше 1

капсулы в день таких препаратов не рекомендуется, поскольку подобные препараты содержат высокую дозировку B12 и других витаминов.

Можно принимать хелатные препараты других фирм.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ЖЕЛЕЗА (перорально):

Работа с питанием и количеством белка. Белок должен быть в рационе ежедневно, та норма, которую вы высчитали для себя. Белок должен быть разнообразным. В противном случае, железо может не усвоится или усвоится, но снизится снова через 2-3 месяца. Обязательно нужно работать с повышением кислотности желудочного сока.

В рационе обязательно должны быть продукты, содержащие железо (говядина, печень, индейка, цыпленок, рыба (лосось, тунец, сельдь, форель, макрель), мидии, креветки, устрицы, шпинат, зелень, бобовые). Гемовое железо – это железо, которое содержится в продуктах животного происхождения. Негемовое железо – в растительных продуктах питания.

Витамин С по 500 мг необходимо употреблять в один прием с железом.

Начинаем пить по 1 таблетке во время еды (если таблетка содержит 27 мг железа первую неделю), затем переходим на 2-3 таблетки во время еды или между приемами пищи, особенно если появились вздутия.

Если появились запоры, то пьем только по 1 таблетке железа, едим сырые и полусырые салаты, пьем пробиотик или переходим на внутримышечное введение железа.

Если снижен B12, то обязательно убираем его дефицит (разжевываем между приемами пищи).

Через месяц после приема железа перорально сдаем ферритин, гемоглобин, B12. Если анализы все еще низкие, то продолжаем второй курс, возможно еще и третий или переходим на уколы железа.

Во время приема железа переходим на травяной чай, исключаем кофе и зеленый чай, т.к. танины, содержащиеся в кофе и чае, снижают всасываемость железа.

Молочные продукты употребляем отдельно от железа, не в один прием пищи.

Препараты с цинком и магнием пьем отдельно от железа. Магний идеально пить перед сном или утром после завтрака. Магний на ночь восстанавливает нервную систему и дает здоровый сон, а магний утром после завтрака расслабляет желчный пузырь и помогает оттоку желчи.

ВАЖНО! Железо отделяем от препаратов, которые связаны с восстановлением функции щитовидной железы (гормонов в том числе).

СХЕМА ПРИЕМА ЖЕЛЕЗА И КОФАКТОРОВ (ПРИ ИХ ДЕФИЦИТАХ).

ВРЕМЯ ПРИЕМА	ПРЕПАРАТ
Завтрак	
Время между завтраком и обедом	Железо + витамин С
Обед	Во время приема пищи: медь, В9, марганец.
Время между обедом и ужином	Витамин В12
Ужин	В конце ужина цинк
Перед сном	Магний
ГОРМОНЫ ПЬЕМ ОТДЕЛЬНО ОТ ЖЕЛЕЗА	

ПРЕПАРАТ ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ

Если ферритин меньше 10-30 единиц в анализе, то рекомендуются внутримышечное введение железа.

Иногда при таком низком ферритине он поднимается ТОЛЬКО через внутримышечные или внутривенные инъекции (капельницы или уколы).

ЛУЧШИМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ препарат ФЕРРУМ ЛЕК (трехвалентное железо), продается в аптеке.

Отпуск по рецепту, но в России в большинстве аптек отпускается без рецепта. Спрашивайте в аптеках!

Внутримышечное введение железа за 3-5 дней поднимает низкий ферритин до середины референса и выше и не дает побочных эффектов. Но, в редких исключения может возникнуть аллергическая реакция. При аллергии данное железо нужно отменить.

При ферритине до 30-40 рекомендуется не пероральный прием железа, а его внутримышечное введение.

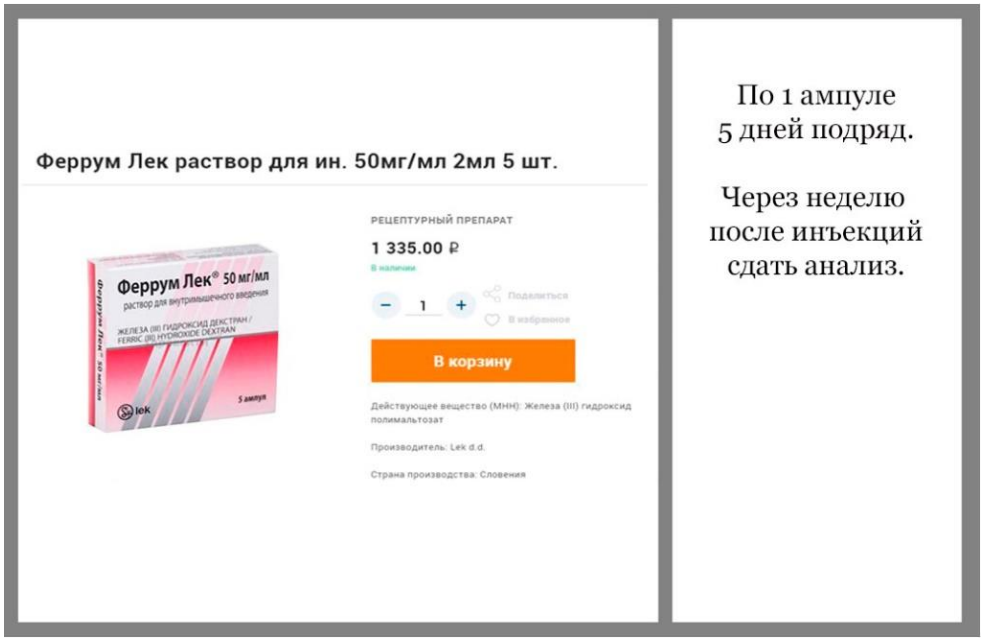
Препарат Феррум Лек 50 мг/мл вводится в ягодицу 3-5 дней подряд (зависит от анализа).

Прежде чем приступить к лечению, рекомендуется ввести ¼ ампулы и подождать 20 минут. Если не возникнет никаких побочных эффектов, то можно использовать всю ампулу до конца.

ВАЖНО!

Чтобы после инъекций не оставалось синяков, феррум лек 50 мг/мл нужно колоть шприцем 5 мл, а не 2 мл, как часто это бывает.

Инъекции феррум лек должна делать опытная медсестра.



ВАЖНО!

Если ферритин меньше 30, а гемоглобин в норме, но есть симптоматика анемии, то рекомендуется проколоть препарат, а не пить его перорально.

На сегодняшний день – это САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ РАБОТЫ С ЖДА И ПОДНЯТИЕМ ФЕРРИТИНА!

ЧЕРЕЗ 2-3 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ УКОЛОВ НАЧНЕТ ПРОХОДИТЬ СИМПТОМАТИКА ЖДА ОСОБЕННО ПРИ СБАЛАНСИРОВАННОМ ПИТАНИИ.

Пример работы с низким ферритином и хорошим гемоглобином при помощи препарата Феррум Лек.

ДО

Дата и время взятия биоматериала: 22.09.2021 09:24
Биоматериал: Венозная кровь

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ		
Исследование	Результат	Реф.значения/ Комментарий
Общий анализ крови с формулой		
Эритроциты	4,41 x10*12/л	3,5-5,1
Гемоглобин	133 г/л	110-150
Цветной показатель	0,9	0,85-1,05

Дата и время взятия биоматериала: 22.09.2021 09:23
Биоматериал: Венозная кровь

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ИХА)		
Исследование	Результат	Реф.значения/ Комментарий
Ферритин	22,5 нг/мл	11-306,8

ПОСЛЕ

Дата и время взятия биоматериала: 13.10.2021 08:55
Биоматериал: Венозная кровь

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ		
Исследование	Результат	Реф.значения/ Комментарий
Общий анализ крови с формулой		
Эритроциты	4,46 x10*12/л	3,5-5,1
Гемоглобин	132 г/л	110-150
Цветной показатель	0,89	0,85-1,05

Дата и время взятия биоматериала: 13.10.2021 08:55
Биоматериал: Венозная кровь

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ИХА)		
Исследование	Результат	Реф.значения/ Комментарий
Ферритин	148,6 нг/мл	11-306,8

В данном примере Феррум Лек кололи 5 дней по 1 ампуле в ягодичную мышцу.

Через неделю после окончания курса инъекций был сдан повторный анализ.

Все железо ушло в депо. Ферритин с 22.5 поднялся до 148,6 нг/мл при референсе с 11 до 306,8, а гемоглобин снизился на 1, был 133, стал 132.

Поскольку ферритин был очень низкий, то потребовалось 5 инъекций. При ферритине чуть выше, можно использовать 2-3 инъекции.

ВАЖНО! Нельзя пить или колоть железо при наличии в организме воспалительного процесса в **СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ**!

Когда стадия обострения воспаления снята и заболевание выведено в вяло текущую форму, то работать с железодефицитом можно.

ВАЖНО!

Если у человека высокий гомоцистеин (выше 10), высокий холестерин (выше верхних границ референса) и низкое железо, то вопрос по железодефициту решается совместно с врачом кардиологом.

Если у вас есть хроническое заболевание, то проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом относительно работы с железодефицитом.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Какая суточная потребность в железе у женщин?
2. В каком органе всасывается железо из пищи?
3. Трансферин – что это?
4. Причина низкого трансферина в крови?
5. Что такое ферритин? Его норма?
6. Назовите причины ЖДА.
7. Назовите симптомы ЖДА.
8. Как можно снизить ферритин? О чем говорит повышенный ферритин?
9. Какие анализы нужно сдать для проверки железа?
10. Какой САМЫЙ ЛУЧШИЙ способ поднятия ферритина меньше 30? (ответ – инъекция в мышцу Феррум Лек – это дешевле, чем капельница, не требует рецепта гематолога, отлично повышает ферритин при нормальном или низком гемоглобине).
11. Какие правила приема железа вы знаете?
12. Как правильно принимать железо и кофакторы при их дефиците?
13. Как рассчитать количество приема железа?
14. Как правильно использовать препарат Феррум Лек?
15. До какого значения можно повышать ферритин в крови?